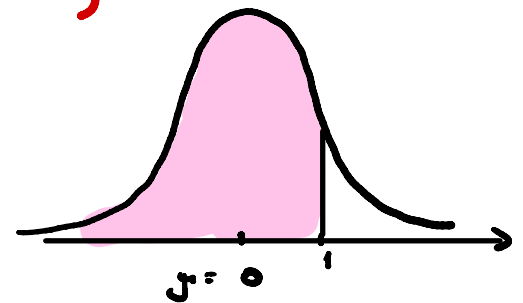


$$P(X < x_0)$$

The examination paper begins on the next page.

Table: Standard normal probabilities $\Phi(x)$

x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986



$$P(Z < 0) = 0.5$$

$$P(Z < 1) = 0.8413$$

Инструкции

1. В задачах 1–4 необходимо написать только ответы. В задачах 5–8 необходимо написать полные решения.

ЧАСТЬ 1

(40% от общего балла)

Задача 1

- (a) Случайные события A и B независимы, $P(A) = 2/3$, $P(B) = 1/2$. Найдите $P(A \setminus B)$.
- (b) Подбрасывается пять монет. Какова вероятность того, что выпадет ровно 3 орла? Запишите ответ в виде числа в десятичной форме.
- (c) Что касается конкретного гена, процент генотипов AA , Aa и aa в конкретной популяции составляет 60%, 30% и 10% соответственно. Процент этих генотипов, которые заболевают определенным заболеванием, составляет 5% (AA), 10% (Aa) и 20% (aa) соответственно. Если человек заболевает, какова вероятность того, что он имеет генотип AA ?

Задача 2

- (a) В таблице показано распределение случайной величины X . Найдите $E(X)$.

X	-2	-1	0	4
P	0.2	0.4	0.2	0.2

- (b) В таблице показано совместное распределение случайных величин X , Y . Найдите предельное распределение Y .

$X \backslash Y$	0	1
1	0.2	0.3
2	0.1	0.4

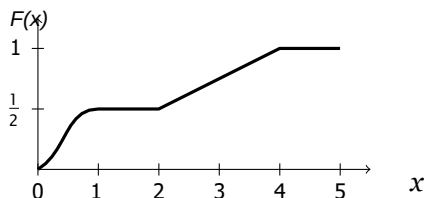
- (c) Найдите коэффициент корреляции для случайных величин X , Y из вопроса (б).

Задача 3

- (a) Случайная величина X имеет функцию плотности вероятности $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$.

Найдите плотность вероятности функции случайной величины $Y = -X/2$.

- (b) На следующем графике показана функция распределения случайной величины X . Найдите $P(1 < X < 3)$.



- (c) Пусть X — нормальная случайная величина со средним значением 2 и дисперсией 9. Найдите $P(0 < X < 2)$.

Задача 4

- (a) Предположим, что $X \sim N(1, 1)$. Найдите число a , такое что $P(|X - 1| > a) = 0,05$.
- (b) Пусть $X_1, X_2, \dots, X_5$ — независимые нормальные случайные величины со средним значением 5 и стандартным отклонением 5 ($X_n \sim N(5, 25)$, где $25 = 5^2$ — дисперсия X_n).
- (c) Найдите распределение их среднего значения:

$$Y = \frac{1}{5}(X_1 + \dots + X_5)$$

- (d) Предположим, что $X \sim \text{Binom}(5000, 0,3)$. Найдите $P(X > 1520)$.

Задача 5

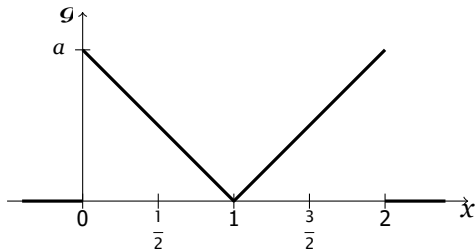
Сформулируйте и докажите закон больших чисел для биномиального распределения со среднеквадратической сходимостью.

ЧАСТЬ 2

(60% от общего балла)

Задача 6

Рассмотрим случайную величину X , имеющую следующую функцию плотности вероятности $f(x)$.



- (a) Найдите число a .
- (b) Пусть Y будет равен значению X , округленному до ближайшего целого числа. Найдите распределение Y .
- (c) Найдите EY .

Задача 7

Магазин продает новогодние подарочные наборы для детей. Набор состоит из игрушки и плитки шоколада. Покупатели могут выбрать маленькую или большую игрушку, а также маленькую или большую плитку шоколада. Их цены следующие.

Элемент	Цена (\$)
Маленькая игрушка	3
Большая игрушка	5
Маленькая плитка шоколада	1
Большая плитка шоколада	2

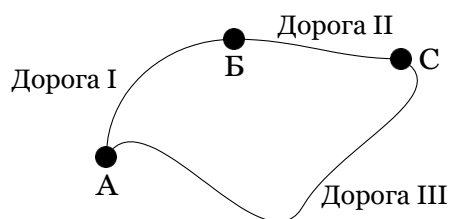
Замечено, что клиенты с одинаковой вероятностью выбирают маленькие и большие игрушки. Однако если клиент выбирает большую игрушку, то он или она выбирает большую плитку шоколада с вероятностью $2/3$. Если клиент выбирает маленькую игрушку, то он или она выбирает большую плитку шоколада с вероятностью $1/2$.

Рассмотрим случайного покупателя, и пусть X обозначает цену игрушки, а Y обозначает цену плитки шоколада, которую он или она выбирает. Пусть $Z = X + Y$ будет ценой набора.

- (a) Найдите совместное распределение X и Y .
- (b) Найдите ковариацию X и Y .
- (c) Предположим, что 100 покупателей приходят в магазин, чтобы купить подарочные наборы, и каждый покупает ровно один подарочный набор. Покажите, как общая сумма денег, которую они тратят, может быть аппроксимирована нормальным распределением, и найдите его параметры. Можно предположить, что разные покупатели выбирают подарочные наборы независимо друг от друга.

Задача 8

Есть три города, А, Б и С, соединенные дорогами, как на рисунке. Время, которое требуется водителю, чтобы добраться между городами, распределено нормально, а параметры нормального распределения показаны в таблице (в минутах).



	Среднее	σ
Дорога I	50	15
Дорога II	50	15
Дорога III	110	10

- (a) Найдите вероятность того, что поездка из города А в город В по дороге I займет более 80 минут.
- (b) Предположим, что в любой день время в пути по дорогам I и II имеет совместное нормальное распределение с коэффициентом корреляции 0,7 (время коррелирует, поскольку пробка на одной дороге часто вызывает пробку на другой дороге). Найдите распределение времени, необходимого для того, чтобы добраться из города А в город С по дорогам I и II.
- (c) Представьте себе водителя, который выезжает из города А в 8 утра и направляется в город С. Если ему нужно быть в С к 10 утра, какой маршрут вы бы ему посоветовали использовать и почему?